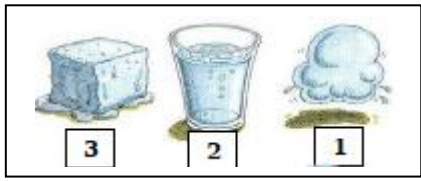


المؤسسة : رقاب قويدر بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون ز.
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 02 : حالات المادة	الوضعية التعليمية 09 : تغيرات حالات الجسم المادي	المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف التلميذ على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه. - يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل حالات الماء). - يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة). - يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغيير درجة الحرارة والضغط. - يربط بين تغير الحالة و اتجاه تغير درجة الحرارة. - يربط كل من الانصهار و التبخر و التكاثف و التجمد بارتفاع درجة الحرارة. - يمثل المادة في حالتها الفيزيائية بالنموذج الجببي و يوظفه في تفسير الحالة الفيزيائية للمادة.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة تخيل التلميذ للبنية الجببية للمادة في هذا السن . - صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية . - صعوبة التمييز بين التبخر و البخار . - صعوبة في التعامل مع النموذج الجببي في التفسير .	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: وضعية تجريبية للتغيير بين حالات المادة.		✓ السندات التعليمية المستعملة: مواد مختلفة من حيث الحالة الفيزيائية : ماء , جليد , شمعة , موقد حراري , محرار , حقنة , مادة الكافور , قداحة .	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة للمكتسبات القبلية حول حالات المادة و خصائصها	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : أثناء ذهابك إلى المدرسة صباحا وجدت الثلج يغطي حيك و حين تتحدث مع زملائك في الطريق لاحظت بخار يخرج من فمك . و عند انتهاء حصصك الدراسية وأنت راجع للبيت و جدت أنه الثلج قد اختفى الثلج و أصبح عبارة عن برك مائية. • كيف تفسر كل هذه الظواهر الطبيعية تفسيرا فيزيائيا؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. الحالة الفيزيائية للجسم المادي (التحول الفيزيائي): النشاط 01: خذ كوبا من الماء ماذا تلاحظ؟ 	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقدمون ملاحظاتهم حول ما حدث للماء . - يستنتجون الحالة الفيزيائية للماء في كل حالة .	
	- لو وضعنا كوب الماء داخل الثلاجة ماذا يحدث للماء ؟ - لو وضعنا كوب الماء فوق موقد حراري (نار) ماذا يحدث للماء ؟ - هل حدث تحول أو لا ؟ - كيف يسمى هذا التحول الذي يحدث بين حالة و حالة في رأيك ؟		

الملاحظة:

- يتجمد الماء.

- يتبخر الماء.

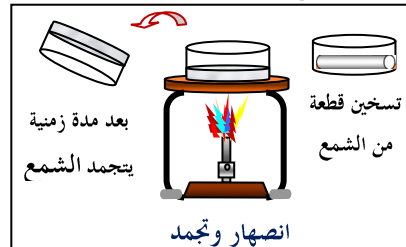
- نعم حدث تحول و يسمى هذا التحول **بالتحول الفيزيائي**.

2. تأثير درجة الحرارة في تغيير حالة المادة:

1.2 التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والعكس:

النشاط 02 :

خذ إحدى المواد التالية : زبدة , شمع , نحاس .



- لاحظ مادة الشمع في درجة الحرارة العادية.

- لاحظ مادة الشمع بعد تعرضها لمصدر حراري ؟

- لاحظ مادة الشمع بعد إبعادها عن المصدر الحراري وتركها لمدة؟

- كيف يسمى التحول الحاصل؟

- ما هو العامل الأساسي في تغيير الحالة الفيزيائية لمادة الشمع ؟ علل؟

الملاحظة:

- تكون الشمعة في الحالة العادية (شروط القسم) صلبة و عند

تعرضها لمصدر حراري تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة

ويسمى هذا التحول **بالانصهار** و بعد تركها لمدة زمنية معينة و

بعزلها عن المصدر الحراري تتحول من الحالة السائلة إلى الصلبة

ويسمى هذا التحول **بالتجمد** و العامل المؤثر هنا هو **درجة الحرارة**

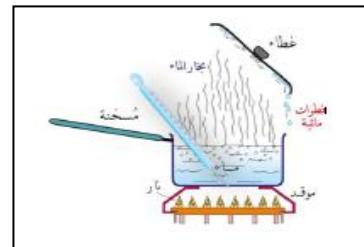
بارتفاعها و انخفاضها.

2.2 التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية والعكس:

النشاط 03:

نضع كمية ماء نقي في ورق مع محرار فوق منبع حراري و

بعد مدة نضع صفيحة معدنية باردة فوق البخار المتصاعد ؟



- لاحظ ماذا يحدث للماء بعد مدة ؟

- لاحظ ماذا يحدث للبخار عند اصطدامه بالصفيحة الباردة ؟

- كيف يسمى التحول الحاصل؟

- ما هو العامل الأساسي في تغيير الحالة الفيزيائية للماء ؟

- يقومون بالتجربة في حدود الاحتياطات

الأمنية للمخبر.

- يحددون الحالة الفيزيائية للمادة قبل و بعد

التجريب.

- يستنتجون نوع التحول الحاصل

(انصهار/ تجمد).

- يتعرفون أن عامل الحرارة سبب في

تغيير حالة المادة من حالة إلى أخرى (زيادة

/ نقصان).

- يقومون بالتجربة في حدود الاحتياطات

الأمنية للمخبر.

- يحددون الحالة الفيزيائية للمادة قبل و بعد

التجريب.

- يستنتجون نوع التحول الحاصل (التبخير/

التكاثف).

- يتعرفون أن عامل الحرارة سبب في

تغيير حالة المادة من حالة إلى أخرى (زيادة

/ نقصان).

النشاط

التعلمي

02

ومناقشته

النشاط

التعلمي

03

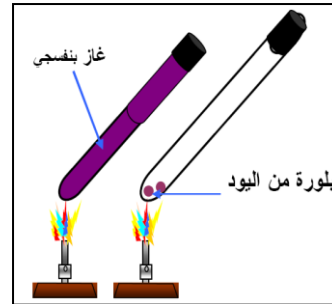
ومناقشته

الملاحظة:

- تبخر الماء و تحوله من الحالة السائلة إلى الغازية عند درجة 100°C ويسمى هذا التحول **بالتبخر**.
- تحول البخار المتصاعد إلى قطرات مائية عند إصطدامه بالصفحة الباردة ويسمى هذا التحول **بالتكاثف**.
- العامل المؤثر في هذين التحولين هو **درجة الحرارة بارتفاعها و انخفاضها**.

3.2. التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية والعكس: النشاط 04:

نضع بلورة صغيرة من اليود صلبة في أنبوبة اختبار و نعرضها إلى منبع حراري.



- يلاحظون البلورات قبل تحولها.
- يلاحظون التآكل و نقص حجمها .
- يحددون حالتها الفيزيائية .
- يستنتجون الحالة النهائية .

مثال:

يمكن استبدال هذه التجربة بحببات الكافور التي توضع داخل الملابس أو في الحمامات (دون تسخين).

- ماهي الحالة التي يتحول إليها؟
- كيف يسمى هذا التحول؟



- في رأيك ماهي الحالة التي تتحول إليها؟
- كيف يسمى التحول الحاصل لبلورة اليود؟
- كيف يسمى التحول من الحالة الغازية إلى الصلبة؟

الملاحظة:

- إختفاء بلورات اليود و ظهور بخار متصاعد بنفسجي أي تحول بلورة اليود من الحالة الصلبة إلى الغازية, ويسمى هذا التحول **بالتسامي**.

النشاط
التعلمي
04
ومناقشته

4.2. البخر:

النشاط 05:

نضع في إناء ذي سطح واسع حجما صغيرا من الكحول ثم يترك الإناء معرضا للهواء لمدة زمنية .



- يقومون بانجاز التجربة ويلاحظونها.
- يحددون الحالة الفيزيائية للكحول؟
- يفسرون ماذا حدث للكحول و عند الغليان يجب توفر شرط أساسي وهو درجة الحرارة .

- ماذا يحدث ؟ هل يحدث غليان للكحول ؟
- ماذا نسمي هذا التحول؟

الملاحظة :

- إخفاء الكحول دون ظهور فقاعات غازية بداخله , وتحول الكحول

النشاط
التعلمي
05
ومناقشته

من الحالة السائلة إلى الغازية دون غليان ويسمى هذا التحول **بالبحر**.

الوضعية
الجزئية
02

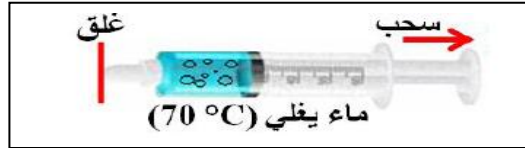
3. تأثير الضغط في حالة المادة: الوضعية الجزئية 02 :

هل يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من 100°C ؟

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

النشاط 05:

نضع في حقنة كمية من الماء الساخن (70°C) و نقلل الضغط بفتح الحقنة قليلا ماذا تلاحظ؟



الملاحظة:

- نلاحظ فقاعات دليل على تحول الماء و غليانه تحت درجة حرارة ثابتة و العامل المؤثر هو **الضغط**.

النشاط
التعلمي
06
ومناقشته



4. انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي: الوضعية الجزئية 03 :

أخرج عمر من الثلاجة قارورة ماء مجمدة وجد حجمها قد زاد فقال له أخوه محمد أن كتلتها كذلك تزداد.



- برأيك هل جواب محمد صحيح ؟
- هل الكتلة تتغير أم لا في التحول الفيزيائي للمادة ؟

الوضعية
الجزئية
03

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

النشاط 06:

خذ مادة الشمع و مصدر حراري و ميزان الكتروني, قم بما يلي:



- قس كتلة مادة الشمع في حالتها الصلبة ثم سجل القيمة في الجدول؟
- قس كتلة مادة الشمع في حالتها السائلة ثم سجل القيمة في الجدول؟
- قارن بين قيمة الكتلتين في كل حالة ؟ ماذا تستنتج؟

النشاط
التعلمي
06
ومناقشته

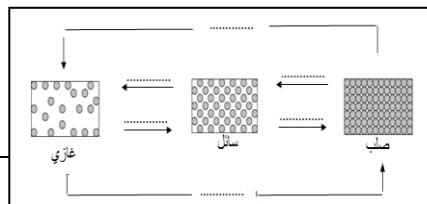
- يقومون بالتجربة في حدود الاحتياطات الأمنية للمخبر.
- قياس كتلة الشمع في الحالة الصلبة والسائلة ؟
- المقارنة بين الكتلتين.

كتلة الشمع في حالة السائلة	كتلة الشمع في حالة الصلبة	
.....		قيمة الكتلة

- يقدمون تفسير حول سبب عدم تغيير الكتلة.

النشاط 07:

من خلال ما تعلمت من تحولات فيزيائية للمادة أكمل المخطط التالي:



- يقومون باكمال المخطط.

النشاط
التعلمي
07

إرساء الموارد:

• **تعريف التحول الفيزيائي:** هو تحول المادة من حالة فيزيائية إلى أخرى.

• تغيرات حالة المادة:

الانصهار: هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة .

التجمد: هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تحت تأثير درجة الحرارة المنخفضة .

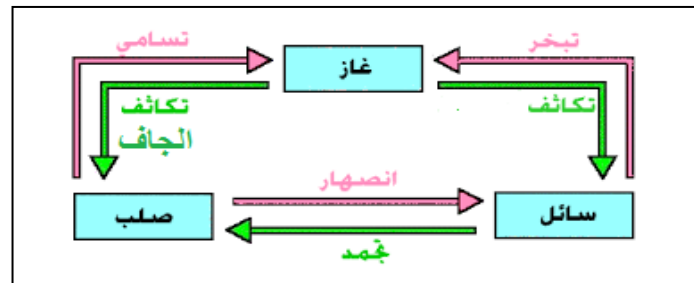
التبخير: هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة .

التسامي: هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة .

التكاثف الجاف: هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مباشرة . مثل : إعادة تشكل بلورات اليود.

• **العوامل المؤثرة :** تعتبر درجة الحرارة (ارتفاع أو انخفاض) و الضغط الجوي (تقليل الضغط) أحد الأسباب الرئيسية في تغيير الحالة الفيزيائية للمادة.

• **البخر:** هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية من السطح الحر لها دون أن يحدث غليان . مثل: تجفيف الملابس المعرضة للهواء.

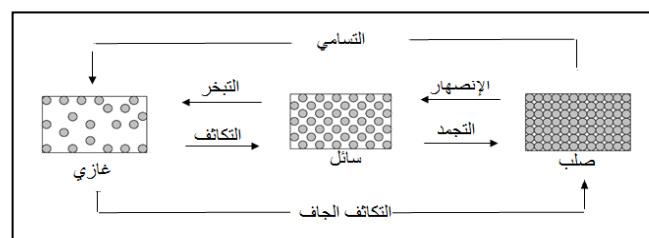
مخطط التحولات الفيزيائية**مبدأ انحفاظ الكتلة :**

أثناء التحول الفيزيائي للمادة تحافظ المادة على نوعها و كتلتها و لكن يتغير حجمها في معظم الأحيان .

مثال: كتلة الجليد = كتلة الماء السائل بعد عملية الانصهار.

تفسير التحولات الفيزيائية بالنموذج الجزيئي:

يمكن استعمال النموذج الجزيئي لتفسير التحولات الفيزيائية للماء كالتالي:



- يدونون الموارد المعرفية في كراس الدروس.

إرساء
المورد
المعرفي

		09 ص 34 15 ص 35	التمارين:	تقويم الموارد المعرفية
--	--	--------------------	-----------	------------------------------